Grado en Inteligencia Artificial · Universidade da Coruña · Curso 2026/27

Declaración de uso de asistentes de IA

Plantilla de entrega. Una página, en PDF, junto a la memoria.

Práctica	P1 · Seguimiento de un vehículo en la ciudad
Autores	Jacobo Callejo Iribarren · Francisco Novo Rego
Fecha	18 de octubre de 2026

Qué se valora y qué no. Esta declaración no penaliza el uso de asistentes, que está permitido también para construir todo el software. Lo que se valora es la precisión con que se describe ese uso, y sobre todo el apartado 3. No hay que declarar el autocompletado del editor, el corrector ortográfico ni las traducciones.

1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión o fecha de acceso	Modalidad
Claude Code	Modelo opus 5.5	Agente con acceso a los archivos del proyecto (aplicación de escritorio)

La modalidad es cómo se usó: conversación en el navegador, asistente dentro del editor, agente con acceso a los archivos, o cualquier otra.

2. Uso por partes de la práctica

Una fila por parte. Si en alguna no se ha usado ningún asistente, escribir «sin asistente».

Parte	Qué se pidió	Qué se aceptó, qué se modificó y qué se descartó
Caracterización y calibración	Herramientas para medir el sensor: inclinación de la cámara, distancia según el tamaño del blob, factor de velocidad y línea central.	Aceptadas. Las medidas las tomamos nosotros en el simulador y repetimos la calibración cuando no cuadraba.
Entorno de Gymnasium	Observación, acción, paso sincronizado con la cámara, terminación y reinicio.	Aceptado con cambios nuestros: giro máximo de 1,5 a 0,6 rad/s, primeros pasos de avance en SAC (ambos pedidos por el profesor) y sin marcha atrás.
Recompensa	Una recompensa razonada, sin pesos puestos a mano.	Aceptada (producto de separación y orientación más moldeado). Descartamos meter el carril y conocer la posición del guía en la recompensa porque no se puede medir con los sensores.

Parte	Qué se pidió	Qué se aceptó, qué se modificó y qué se descartó
Entrenamiento	Script de entrenamiento, parada temprana, guardado y continuación.	Aceptado. Presupuestos, semillas y qué entrenar lo decidimos nosotros; todas las ejecuciones son nuestras.
Evaluador y curvas	Evaluador del anexo B y curvas de aprendizaje.	Aceptado. Pedimos cambiar las curvas (una curva por modelo y que no se cortaran) tras ver figuras incorrectas.
Análisis de resultados	Leer los registros y explicar fallos de entrenamiento y evaluación.	Revisamos cada análisis con los CSV y los vídeos; elegimos nosotros la política de cada configuración.
Memoria	Borrador de la memoria en LaTeX con nuestros resultados.	Revisada y simplificada por nosotros: quitamos fórmulas y texto, y corregimos datos.

3. Errores del asistente detectados

Al menos los que costaron tiempo, con **cómo se detectaron**. Éste es el apartado que más se valora: demuestra que el trabajo se ha supervisado y no sólo recogido.

> **Ejemplo de lo que se espera.** «El asistente propuso un reset() que devolvía la última observación guardada en lugar de esperar una posterior a la acción. No daba ningún error y el entrenamiento corría con normalidad; lo detectamos al ver que la recompensa media no subía en 8.000 pasos y comprobar con marcas de tiempo que la observación era anterior a la acción. Lo corregimos con un contador de mensajes.»

Qué estaba mal	Cómo se detectó	Qué se hizo
Reiniciar la escena con el módulo sim del puente cortaba la conexión del puente.	Las posiciones dejaban de cambiar y el entorno decía que el robot estaba congelado.	Reinicio y posiciones por una conexión directa al simulador; el puente solo lleva blobs.
La primera calibración de la distancia usaba lecturas de blobs antiguas, repetidas por el puente.	El ajuste daba un error de 0,44 m, imposible para la cámara.	Caracterización con el robot parado y una imagen nueva por posición: error de 0,09 m.
La parada temprana fallaba (NaN) y al continuar no tenía en cuenta los episodios previos.	El entrenamiento no paraba cuando ya cumplía el criterio.	Se corrigió el cálculo y se rellena la ventana con el registro.
Nos dio un comando con --configuracion en lugar de --etiqueta, y un error del simulador no guardaba el modelo.	El PPO de C2 se guardó en una carpeta mal nombrada y se perdió al apagarse la pantalla.	Renombramos, continuamos desde el checkpoint y ahora el modelo se guarda ante cualquier error.
Las curvas promediaban hasta el modelo más corto y se cortaban a la mitad.	Al ver la figura de C3 cortada en 4791 pasos.	Rejilla por grupo y modelos defectuosos fuera de la media.

4. Qué se hizo sin asistente, y por qué

Sin asistente: todas las ejecuciones en el simulador (calibración, entrenamientos, evaluaciones y vídeos), la configuración del guía en cada caso, las decisiones de diseño que pidió el profesor (acotar el giro y empezar avanzando), la elección de la política de cada configuración y la revisión final de la memoria. Lo hicimos así porque requiere el simulador y nuestro propio criterio sobre los resultados.

5. Declaración de responsabilidad

Hemos revisado todo el contenido entregado y **asumimos la responsabilidad sobre él**. Los resultados de la evaluación y la tabla de experimentos proceden de ejecuciones reales realizadas por nosotros. Entendemos y podemos explicar el código que entregamos.

Firma	Firma
Jacobo Callejo Iribarren	Francisco Novo Rego

Por qué se pide esto

No es un trámite académico: es la práctica habitual fuera de la universidad, con tres ejemplos que conviene conocer.

- **Revistas científicas (Elsevier).** Exigen declarar la herramienta, el propósito y el alcance de la supervisión, y añadir que los autores revisaron el contenido y asumen toda la responsabilidad. La IA no puede figurar como autora, porque la autoría implica responsabilidades que sólo una persona puede asumir.
- **Congresos de informática (ACM).** La declaración es proporcional al uso: si se generan secciones enteras hay que detallar herramientas, versiones y los prompts empleados; si son frases sueltas, basta una mención. En caso de duda, declarar.
- **El núcleo de Linux.** Su documentación oficial pide indicar en el mensaje del commit qué herramientas se usaron, con qué entrada y qué partes se vieron afectadas, con una línea del tipo Assisted-by: LLM. Y dos reglas tajantes: los agentes de IA no pueden firmar el Signed-off-by, porque esa firma es una certificación que sólo hace una persona, y quien envía el código asume la responsabilidad completa y debe poder defender todo lo que manda.

> En los tres casos la conclusión es la misma: la herramienta es libre, la firma es personal, y «lo generó la IA» no existe como explicación. Esta declaración es ese mismo gesto profesional, unos años antes.